Exercice 1

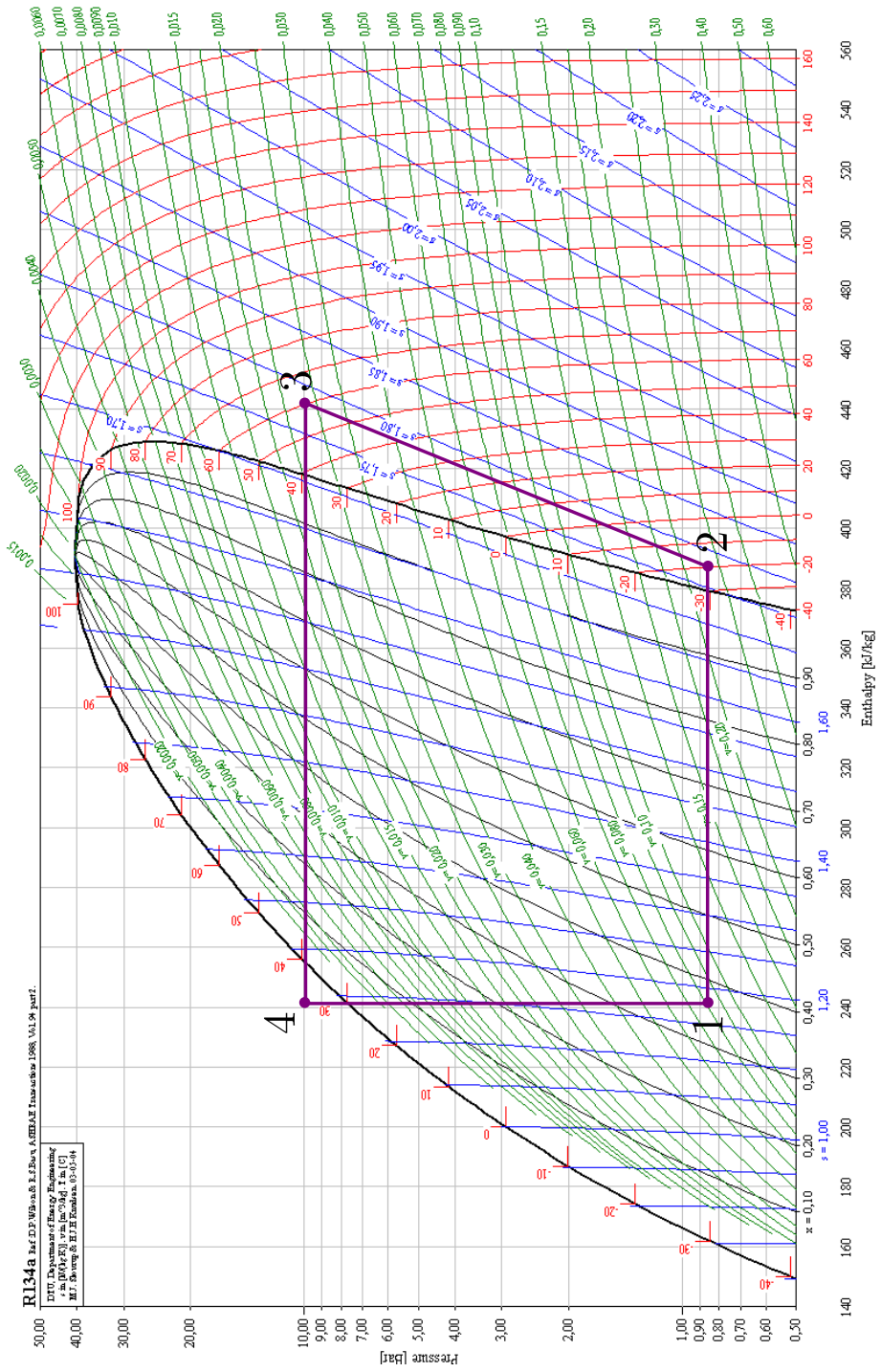
1.1 Question de cours

1) Énoncer le 1er principe industriel (version énergie et version puissance).
2) Donner les grandes lignes de la démo pour la version énergie.

1.2 Étude d'un congélateur

On étudie le cycle thermodynamique suivi par le fluide frigorigène R134a dans un congélateur, dont le diagramme (p, h) est donné ci-dessous.

1) Donner pour chaque état $1, 2, 3$ et 4 l'état physique du fluide, sa température et sa pression.
2) En déduire les transformations correspondant au compresseur, au détendeur, au condenseur et à l'évaporateur. Préciser les caractéristiques thermodynamiques des transformations dans chacun de ces composants.
3) Faire un schéma récapitulatif indiquant les éléments précédents, et définir les sources chaudes et froides, ainsi que les transferts thermiques algébriques associés q_c et q_f, et le travail utile w_u.
4) Définir l'efficacité frigorifique du congélateur et déterminer sa valeur numérique. Comparer à l'efficacité de Carnot.



Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Énoncer le 2nd principe industriel (version entropie et version taux de variation entropique).
2) Démontrer la version entropie.

2.2 Cycle de Rankine avec détente étagée

On considère le cycle de Rankine avec détente étagée que décrit l'eau dans une centrale nucléaire REP, représenté sur la Fig. 101. Les transformations sont modélisées par :

- A-B : générateur de vapeur : échauffement isobare de $p_2 = 55\,\text{bar}$ à l'état de liquide saturant A', puis vaporisation jusqu'à l'état de vapeur saturante sèche B ;
- B-C : turbine haute pression : détente adiabatique réversible de p_2 à $p_3 = 10\,\text{bar}$;
- C-B' : surchauffeur : échauffement isobare jusqu'à la vapeur saturante sèche en B' ;
- B'-C' : turbine basse pression : détente adiabatique réversible de p_3 à $p_1 = 430\,\text{mbar}$;
- C'-D : condenseur : liquéfaction totale isobare jusqu'au liquide saturant en D ;
- D-A : pompe : compression adiabatique réversible de travail utile négligeable.

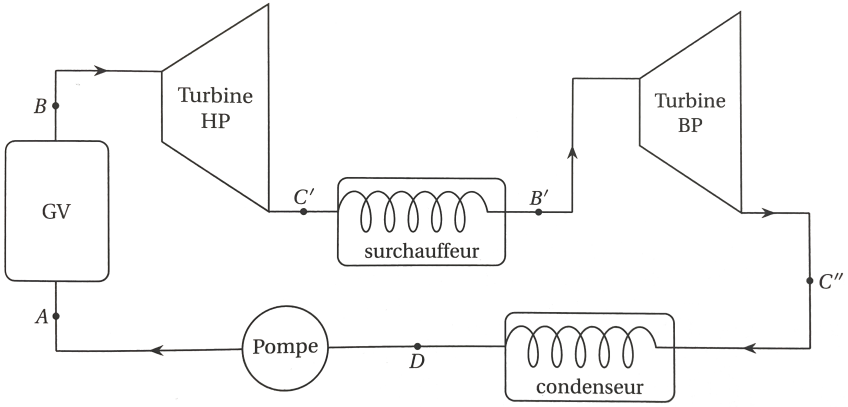
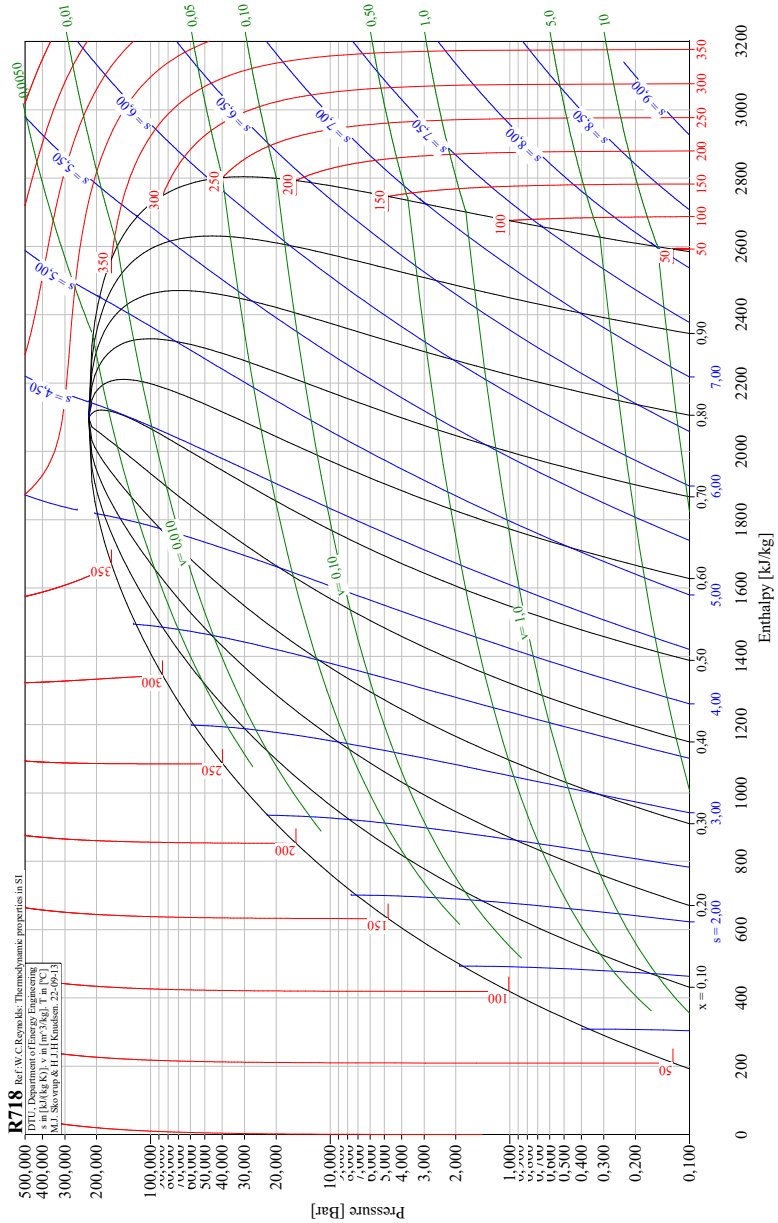


Fig. 11 – Cycle de Rankine avec détente étagée.

1) Placer les points A, B, C', B', C" et D sur le diagramme (p, h) ci-dessous. Déterminer graphiquement l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau ℓ_{vap} à la pression $p_2 = 55\,\text{bar}$.
2) Calculer numériquement les titres massiques en vapeur x_C et $x_{C'}$ aux points C et C'. Quel est un des intérêts de la surchauffe ?
3) Déterminer numériquement les travaux utiles w_{BC} et $w_{B'C'}$ fournis effectivement par l'eau aux turbines HP et BP.
4) Déterminer numériquement les transferts thermiques q_{AB} et $q_{CB'}$ dépensés pour chauffer l'eau dans le générateur de vapeur et le surchauffeur.
5) En déduire la valeur numérique du rendement énergétique η de ce cycle moteur. Quel est un autre intérêt de la surchauffe ?



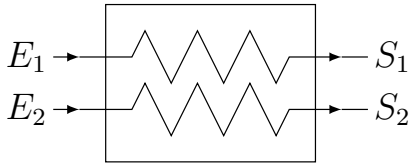
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définir : système ouvert, système fermé associé, régime stationnaire.
2) Définir débit massique. Réaliser bilan de masse en régime stationnaire.

3.2 Échangeur thermique

Considérons un échangeur thermique possédant deux entrées et deux sorties parcouru par deux liquides identiques de capacité calorifique massique $c = 4{,}8\,\mathrm{kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$. Le liquide entrant par E_1 sort par S_1 avec un débit massique $D_{m,1} = 10\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$ et le liquide entrant par E_2 sort par S_2 avec un débit massique $D_{m,2} = 2\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$. Le liquide arrivant sur l'entrée 1 a une température $T_{E1} = 290\,°\mathrm{C}$ plus importante que le liquide arrivant sur l'entrée 2 notée $T_{E2} = 180\,°\mathrm{C}$. On suppose que les parois externes de l'échangeur thermique sont calorifugées, de sorte que les liquides n'échangent du transfert thermique qu'entre eux.



1) Un échangeur thermique fournit-il ou reçoit-il du travail utile au fluide ? En appliquant le premier principe industriel, version « puissance », aux liquides 1 puis 2, déterminer une relation entre les températures d'entrée T_{E1}, T_{E2} et de sortie T_{S1}, T_{S2}.
2) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, déterminer une autre relation entre T_{S1} et T_{S2}.
3) Sous cette hypothèse, calculer alors la température de sortie T_S.

En réalité, les parois de l'échangeur ne sont pas parfaitement calorifugées et chaque liquide perd une puissance thermique $P = 50\,\mathrm{kW}$ dans l'échangeur.

4) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, calculer la nouvelle température de sortie T_S en présence de pertes.

Exercice 4

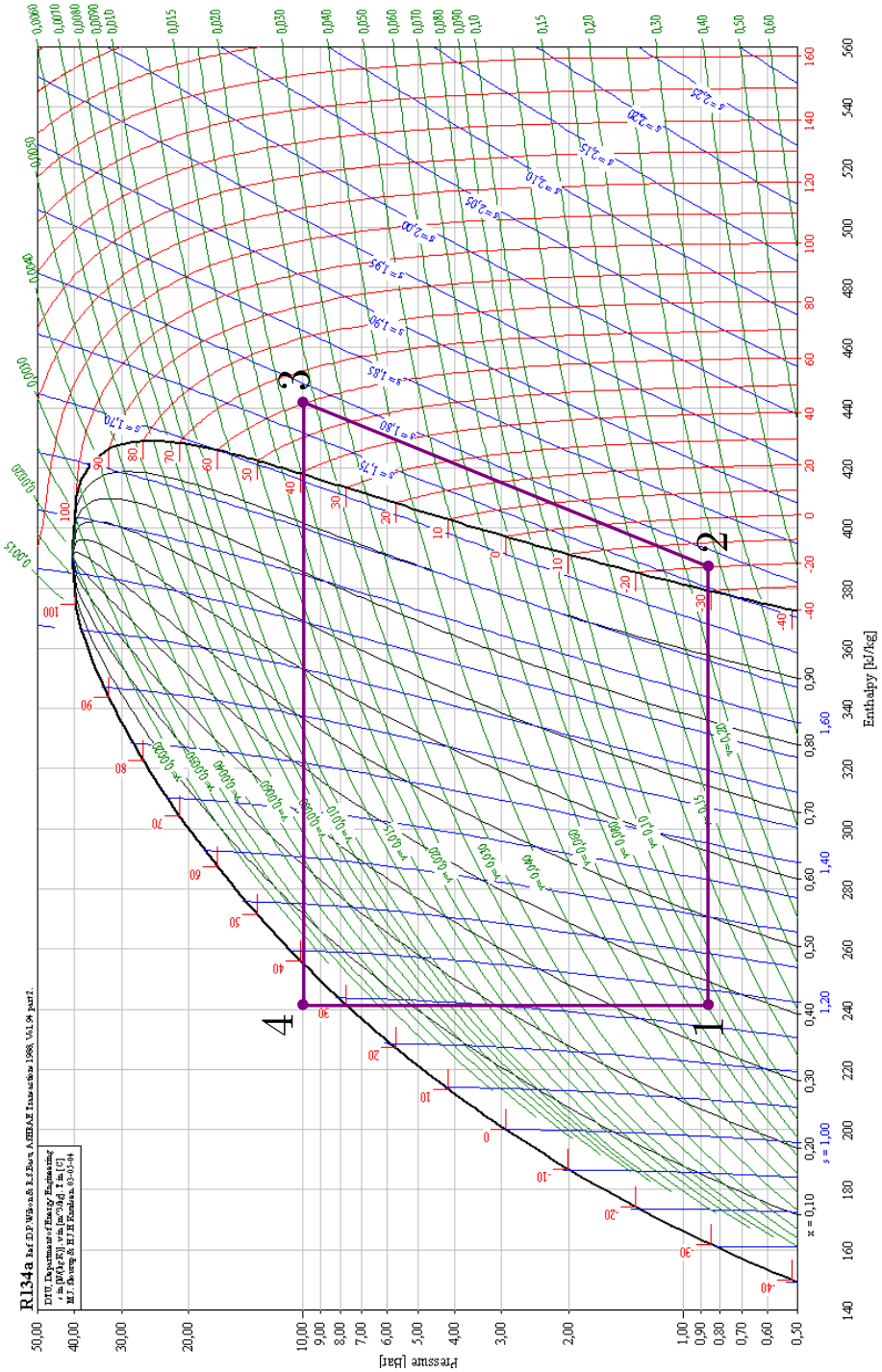
4.1 Question de cours

1) Énoncer le 1er principe industriel (version énergie et version puissance).
2) Donner les grandes lignes de la démo pour la version énergie.

4.2 Étude d'un congélateur

On étudie le cycle thermodynamique suivi par le fluide frigorigène R134a dans un congélateur, dont le diagramme (p, h) est donné ci-dessous.

1) Donner pour chaque état $1, 2, 3$ et 4 l'état physique du fluide, sa température et sa pression.
2) En déduire les transformations correspondant au compresseur, au détendeur, au condenseur et à l'évaporateur. Préciser les caractéristiques thermodynamiques des transformations dans chacun de ces composants.
3) Faire un schéma récapitulatif indiquant les éléments précédents, et définir les sources chaudes et froides, ainsi que les transferts thermiques algébriques associés q_c et q_f, et le travail utile w_u.
4) Définir l'efficacité frigorifique du congélateur et déterminer sa valeur numérique. Comparer à l'efficacité de Carnot.



Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Énoncer le 2nd principe industriel (version entropie et version taux de variation entropique).
2) Démontrer la version entropie.

5.2 Cycle de Rankine avec détente étagée

On considère le cycle de Rankine avec détente étagée que décrit l'eau dans une centrale nucléaire REP, représenté sur la Fig. 101. Les transformations sont modélisées par :

- A-B : générateur de vapeur : échauffement isobare de $p_2 = 55\,\text{bar}$ à l'état de liquide saturant A', puis vaporisation jusqu'à l'état de vapeur saturante sèche B ;
- B-C : turbine haute pression : détente adiabatique réversible de p_2 à $p_3 = 10\,\text{bar}$;
- C-B' : surchauffeur : échauffement isobare jusqu'à la vapeur saturante sèche en B' ;
- B'-C'' : turbine basse pression : détente adiabatique réversible de p_3 à $p_1 = 430\,\text{mbar}$;
- C'-D : condenseur : liquéfaction totale isobare jusqu'au liquide saturant en D ;
- D-A : pompe : compression adiabatique réversible de travail utile négligeable.

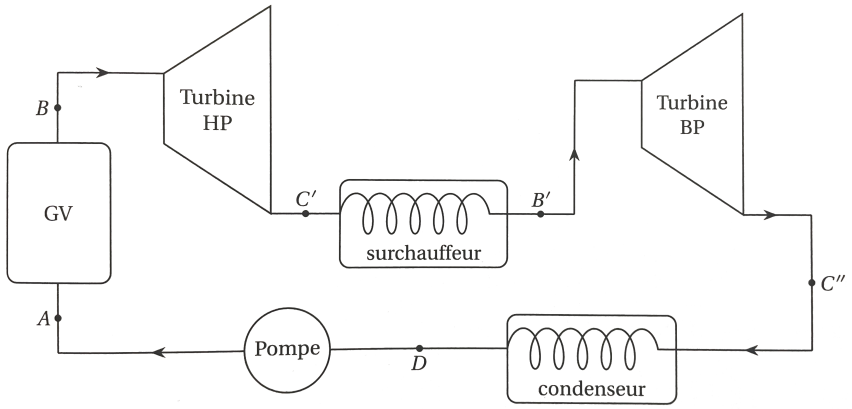
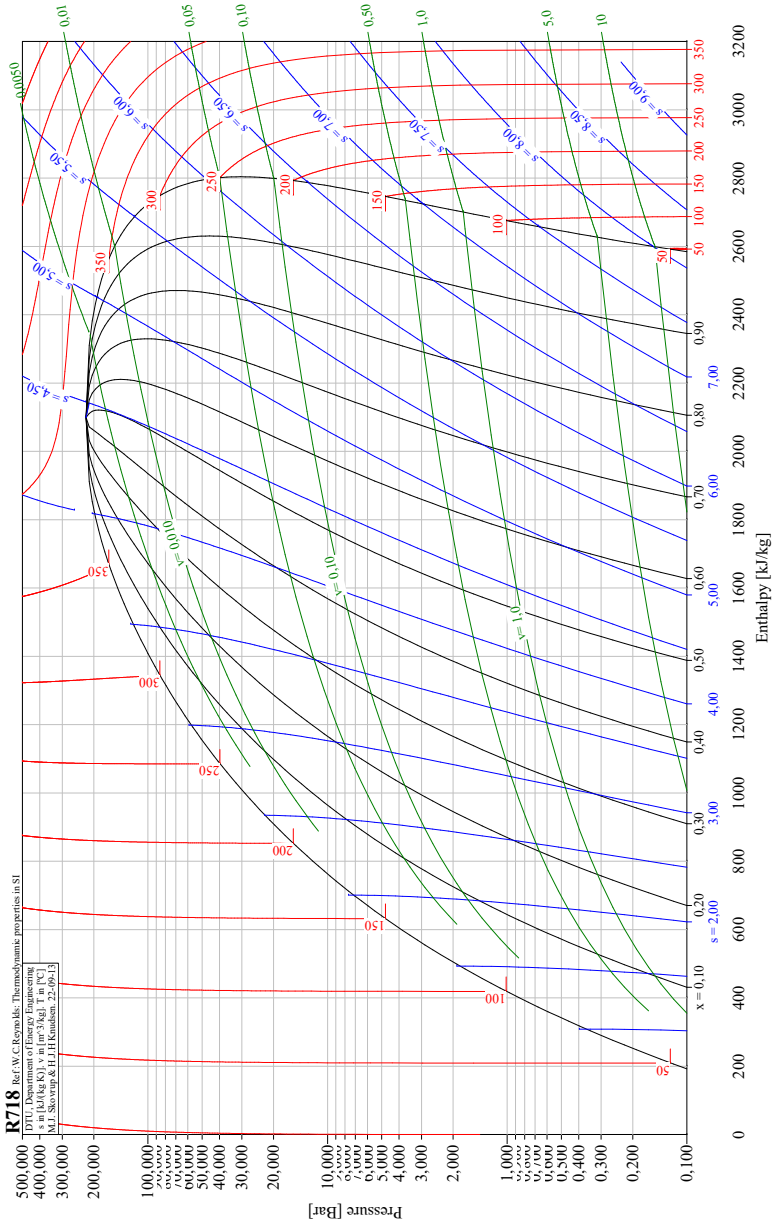


Fig. 41 – Cycle de Rankine avec détente étagée.

1) Placer les points A, B, C', B', C" et D sur le diagramme (p, h) ci-dessous. Déterminer graphiquement l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau ℓ_{vap} à la pression $p_2 = 55\,\text{bar}$.
2) Calculer numériquement les titres massiques en vapeur x_C et $x_{C'}$ aux points C et C'. Quel est un des intérêts de la surchauffe ?

3) Déterminer numériquement les travaux utiles w_{BC} et $w_{B'C'}$ fournis effectivement par l'eau aux turbines HP et BP.
4) Déterminer numériquement les transferts thermiques q_{AB} et $q_{CB'}$ dépensés pour chauffer l'eau dans le générateur de vapeur et le surchauffeur.
5) En déduire la valeur numérique du rendement énergétique η de ce cycle moteur. Quel est un autre intérêt de la surchauffe ?



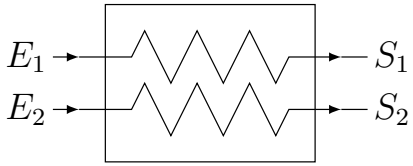
Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Définir : système ouvert, système fermé associé, régime stationnaire.
2) Définir débit massique. Réaliser bilan de masse en régime stationnaire.

6.2 Échangeur thermique

Considérons un échangeur thermique possédant deux entrées et deux sorties parcouru par deux liquides identiques de capacité calorifique massique $c = 4{,}8\,\mathrm{kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$. Le liquide entrant par E_1 sort par S_1 avec un débit massique $D_{m,1} = 10\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$ et le liquide entrant par E_2 sort par S_2 avec un débit massique $D_{m,2} = 2\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$. Le liquide arrivant sur l'entrée 1 a une température $T_{E1} = 290\,°\mathrm{C}$ plus importante que le liquide arrivant sur l'entrée 2 notée $T_{E2} = 180\,°\mathrm{C}$. On suppose que les parois externes de l'échangeur thermique sont calorifugées, de sorte que les liquides n'échangent du transfert thermique qu'entre eux.



1) Un échangeur thermique fournit-il ou reçoit-il du travail utile au fluide ? En appliquant le premier principe industriel, version « puissance », aux liquides 1 puis 2, déterminer une relation entre les températures d'entrée T_{E1}, T_{E2} et de sortie T_{S1}, T_{S2}.
2) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, déterminer une autre relation entre T_{S1} et T_{S2}.
3) Sous cette hypothèse, calculer alors la température de sortie T_S.

En réalité, les parois de l'échangeur ne sont pas parfaitement calorifugées et chaque liquide perd une puissance thermique $P = 50\,\mathrm{kW}$ dans l'échangeur.

4) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, calculer la nouvelle température de sortie T_S en présence de pertes.

Exercice 7

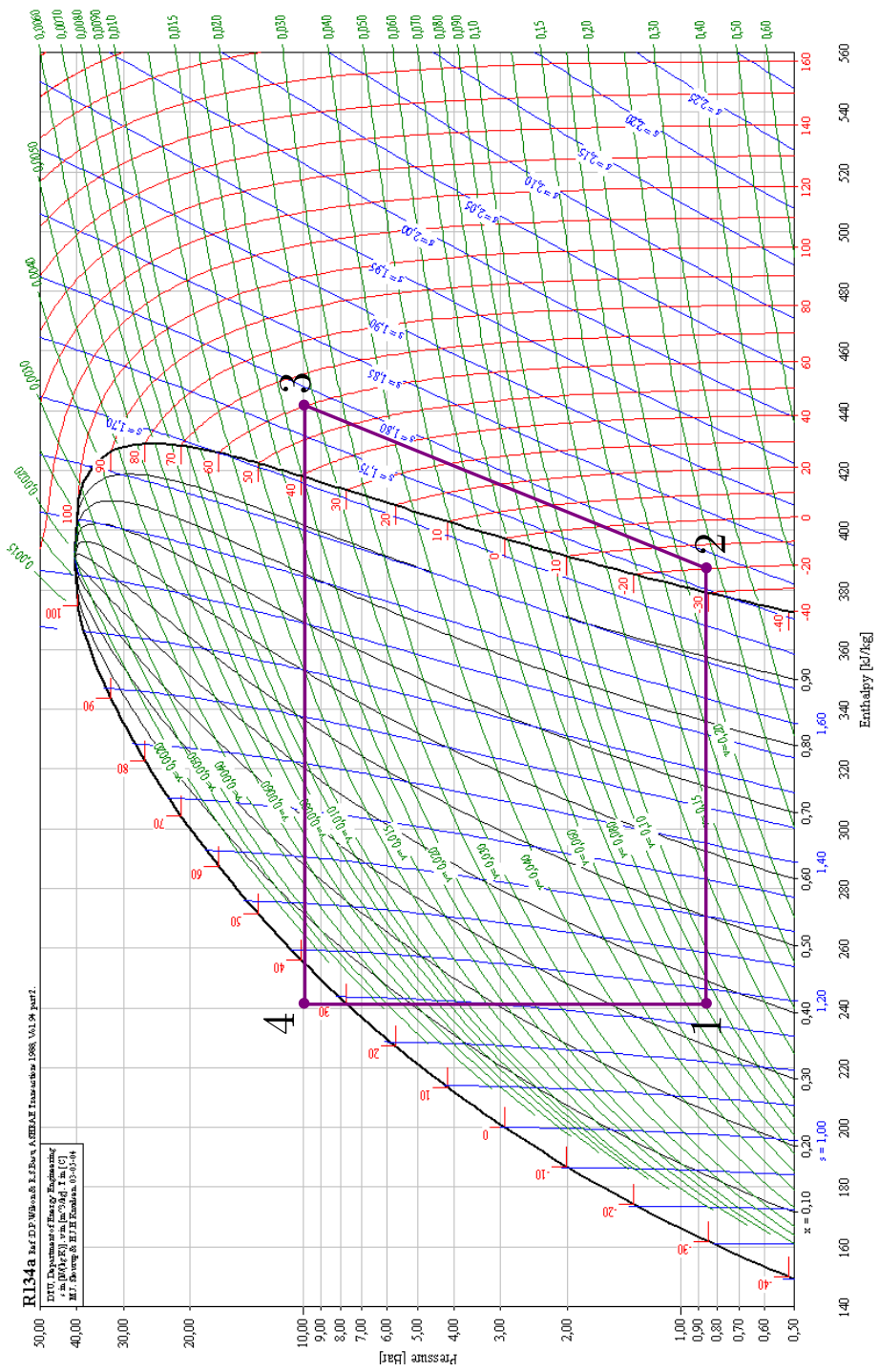
7.1 Question de cours

1) Énoncer le 1er principe industriel (version énergie et version puissance).
2) Donner les grandes lignes de la démo pour la version énergie.

7.2 Étude d'un congélateur

On étudie le cycle thermodynamique suivi par le fluide frigorigène R134a dans un congélateur, dont le diagramme (p, h) est donné ci-dessous.

1) Donner pour chaque état $1, 2, 3$ et 4 l'état physique du fluide, sa température et sa pression.
2) En déduire les transformations correspondant au compresseur, au détendeur, au condenseur et à l'évaporateur. Préciser les caractéristiques thermodynamiques des transformations dans chacun de ces composants.
3) Faire un schéma récapitulatif indiquant les éléments précédents, et définir les sources chaudes et froides, ainsi que les transferts thermiques algébriques associés q_c et q_f, et le travail utile w_u.
4) Définir l'efficacité frigorifique du congélateur et déterminer sa valeur numérique. Comparer à l'efficacité de Carnot.



Exercice 8

8.1 Question de cours

1) Énoncer le 2nd principe industriel (version entropie et version taux de variation entropique).
2) Démontrer la version entropie.

8.2 Cycle de Rankine avec détente étagée

On considère le cycle de Rankine avec détente étagée que décrit l'eau dans une centrale nucléaire REP, représenté sur la Fig. 101. Les transformations sont modélisées par :

- A-B : générateur de vapeur : échauffement isobare de $p_2 = 55\,\text{bar}$ à l'état de liquide saturant A', puis vaporisation jusqu'à l'état de vapeur saturante sèche B ;
- B-C : turbine haute pression : détente adiabatique réversible de p_2 à $p_3 = 10\,\text{bar}$;
- C-B' : surchauffeur : échauffement isobare jusqu'à la vapeur saturante sèche en B' ;
- B'-C' : turbine basse pression : détente adiabatique réversible de p_3 à $p_1 = 430\,\text{mbar}$;
- C'-D : condenseur : liquéfaction totale isobare jusqu'au liquide saturant en D ;
- D-A : pompe : compression adiabatique réversible de travail utile négligeable.

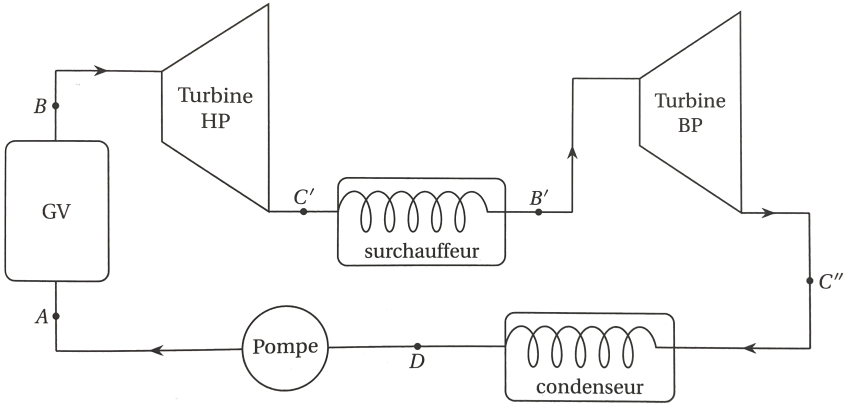
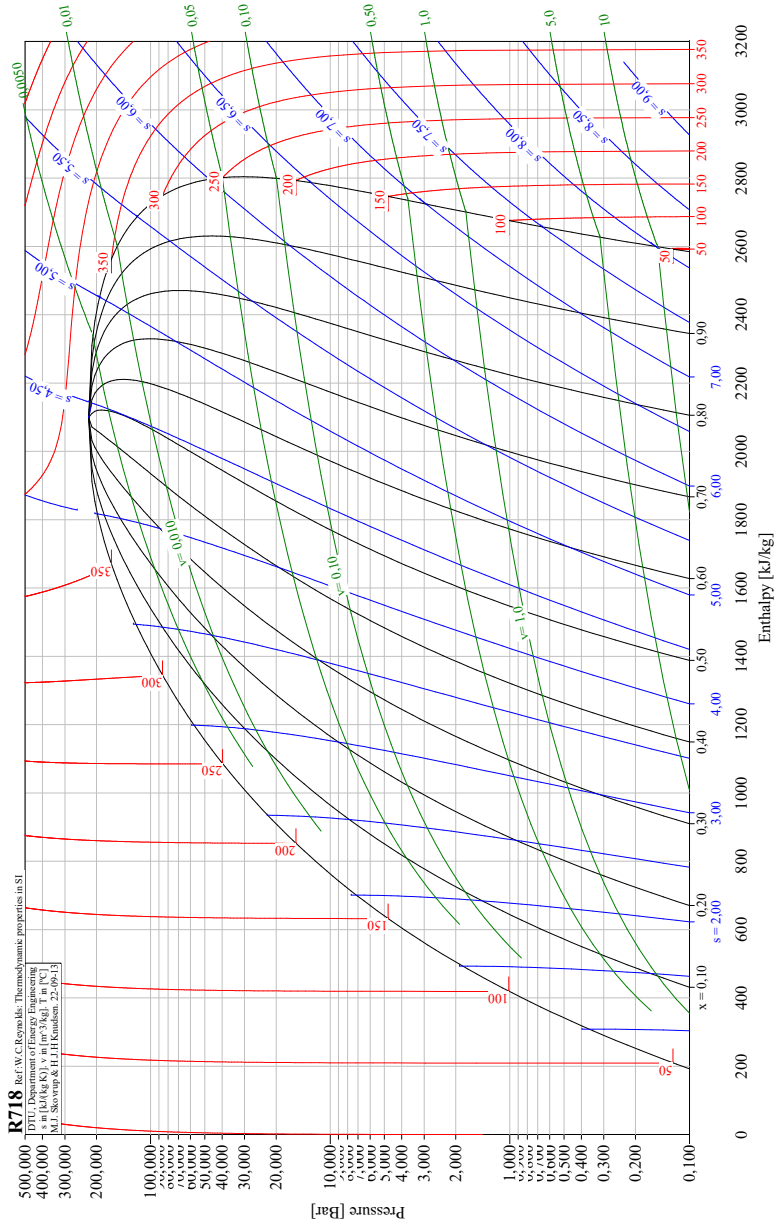


Fig. 71 – Cycle de Rankine avec détente étagée.

1) Placer les points A, B, C', B', C" et D sur le diagramme (p, h) ci-dessous. Déterminer graphiquement l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau ℓ_{vap} à la pression $p_2 = 55\,\text{bar}$.
2) Calculer numériquement les titres massiques en vapeur x_C et $x_{C'}$ aux points C et C'. Quel est un des intérêts de la surchauffe ?
3) Déterminer numériquement les travaux utiles w_{BC} et $w_{B'C'}$ fournis effectivement par l'eau aux turbines HP et BP.
4) Déterminer numériquement les transferts thermiques q_{AB} et $q_{CB'}$ dépensés pour chauffer l'eau dans le générateur de vapeur et le surchauffeur.
5) En déduire la valeur numérique du rendement énergétique η de ce cycle moteur. Quel est un autre intérêt de la surchauffe ?



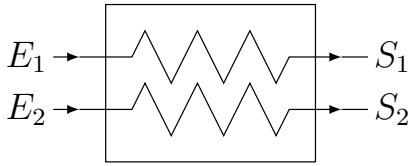
Exercice 9

9.1 Question de cours

1) Définir : système ouvert, système fermé associé, régime stationnaire.
2) Définir débit massique. Réaliser bilan de masse en régime stationnaire.

9.2 Échangeur thermique

Considérons un échangeur thermique possédant deux entrées et deux sorties parcouru par deux liquides identiques de capacité calorifique massique $c = 4{,}8\,\mathrm{kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$. Le liquide entrant par E_1 sort par S_1 avec un débit massique $D_{m,1} = 10\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$ et le liquide entrant par E_2 sort par S_2 avec un débit massique $D_{m,2} = 2\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$. Le liquide arrivant sur l'entrée 1 a une température $T_{E1} = 290\,°\mathrm{C}$ plus importante que le liquide arrivant sur l'entrée 2 notée $T_{E2} = 180\,°\mathrm{C}$. On suppose que les parois externes de l'échangeur thermique sont calorifugées, de sorte que les liquides n'échangent du transfert thermique qu'entre eux.



1) Un échangeur thermique fournit-il ou reçoit-il du travail utile au fluide ? En appliquant le premier principe industriel, version « puissance », aux liquides 1 puis 2, déterminer une relation entre les températures d'entrée T_{E1}, T_{E2} et de sortie T_{S1}, T_{S2}.
2) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, déterminer une autre relation entre T_{S1} et T_{S2}.
3) Sous cette hypothèse, calculer alors la température de sortie T_S.

En réalité, les parois de l'échangeur ne sont pas parfaitement calorifugées et chaque liquide perd une puissance thermique $P = 50\,\mathrm{kW}$ dans l'échangeur.

4) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, calculer la nouvelle température de sortie T_S en présence de pertes.

Exercice 10

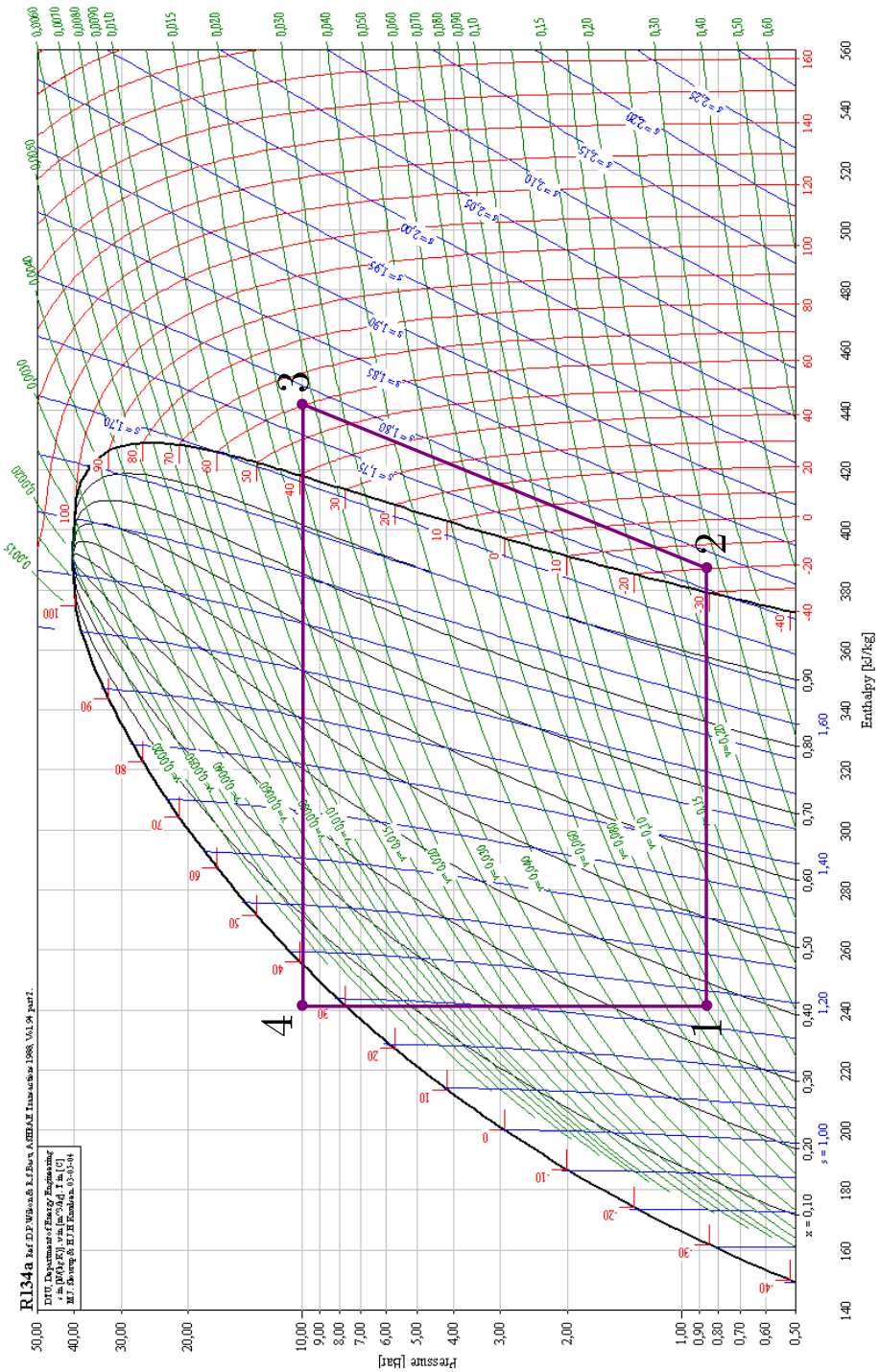
10.1 Question de cours

1) Énoncer le 1er principe industriel (version énergie et version puissance).
2) Donner les grandes lignes de la démo pour la version énergie.

10.2 Étude d'un congélateur

On étudie le cycle thermodynamique suivi par le fluide frigorigène R134a dans un congélateur, dont le diagramme (p, h) est donné ci-dessous.

1) Donner pour chaque état $1, 2, 3$ et 4 l'état physique du fluide, sa température et sa pression.
2) En déduire les transformations correspondant au compresseur, au détendeur, au condenseur et à l'évaporateur. Préciser les caractéristiques thermodynamiques des transformations dans chacun de ces composants.
3) Faire un schéma récapitulatif indiquant les éléments précédents, et définir les sources chaudes et froides, ainsi que les transferts thermiques algébriques associés q_c et q_f, et le travail utile w_u.
4) Définir l'efficacité frigorifique du congélateur et déterminer sa valeur numérique. Comparer à l'efficacité de Carnot.



Exercice 11

11.1 Question de cours

1) Énoncer le 2nd principe industriel (version entropie et version taux de variation entropique).
2) Démontrer la version entropie.

11.2 Cycle de Rankine avec détente étagée

On considère le cycle de Rankine avec détente étagée que décrit l'eau dans une centrale nucléaire REP, représenté sur la Fig. 101. Les transformations sont modélisées par :

- A-B : générateur de vapeur : échauffement isobare de $p_2 = 55\,\text{bar}$ à l'état de liquide saturant A', puis vaporisation jusqu'à l'état de vapeur saturante sèche B ;
- B-C : turbine haute pression : détente adiabatique réversible de p_2 à $p_3 = 10\,\text{bar}$;
- C-B' : surchauffeur : échauffement isobare jusqu'à la vapeur saturante sèche en B' ;
- B'-C' : turbine basse pression : détente adiabatique réversible de p_3 à $p_1 = 430\,\text{mbar}$;
- C'-D : condenseur : liquéfaction totale isobare jusqu'au liquide saturant en D ;
- D-A : pompe : compression adiabatique réversible de travail utile négligeable.

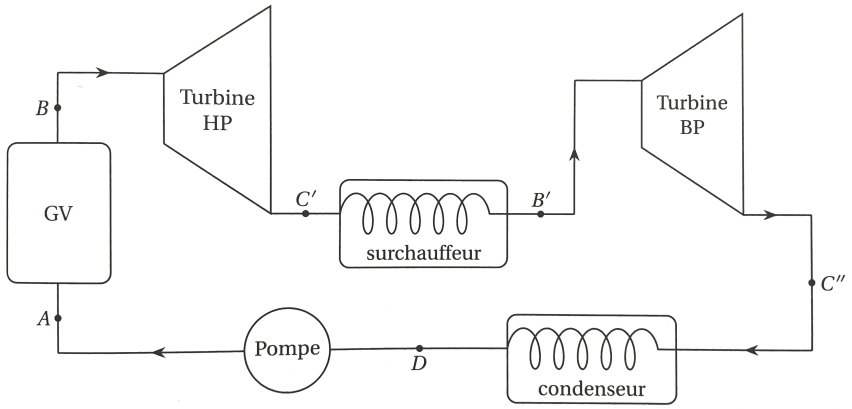
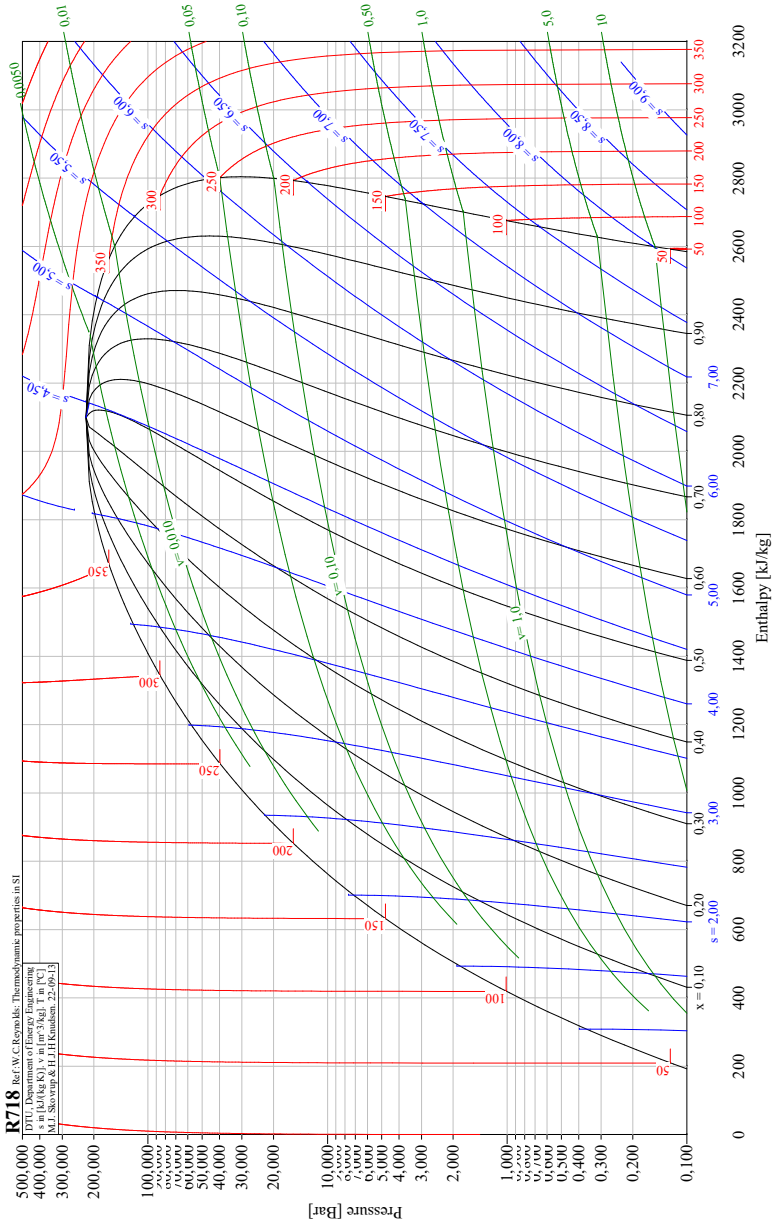


Fig. 101 – Cycle de Rankine avec détente étagée.

1) Placer les points A, B, C', B', C" et D sur le diagramme (p, h) ci-dessous. Déterminer graphiquement l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau ℓ_{vap} à la pression $p_2 = 55\,\text{bar}$.
2) Calculer numériquement les titres massiques en vapeur x_C et $x_{C'}$ aux points C et C'. Quel est un des intérêts de la surchauffe ?

3) Déterminer numériquement les travaux utiles w_{BC} et $w_{B'C'}$ fournis effectivement par l'eau aux turbines HP et BP.
4) Déterminer numériquement les transferts thermiques q_{AB} et $q_{CB'}$ dépensés pour chauffer l'eau dans le générateur de vapeur et le surchauffeur.
5) En déduire la valeur numérique du rendement énergétique η de ce cycle moteur. Quel est un autre intérêt de la surchauffe ?



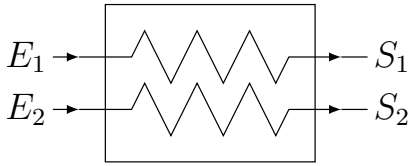
Exercice 12

12.1 Question de cours

1) Définir : système ouvert, système fermé associé, régime stationnaire.
2) Définir débit massique. Réaliser bilan de masse en régime stationnaire.

12.2 Échangeur thermique

Considérons un échangeur thermique possédant deux entrées et deux sorties parcouru par deux liquides identiques de capacité calorifique massique $c = 4{,}8\,\mathrm{kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$. Le liquide entrant par E_1 sort par S_1 avec un débit massique $D_{m,1} = 10\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$ et le liquide entrant par E_2 sort par S_2 avec un débit massique $D_{m,2} = 2\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$. Le liquide arrivant sur l'entrée 1 a une température $T_{E1} = 290\,°\mathrm{C}$ plus importante que le liquide arrivant sur l'entrée 2 notée $T_{E2} = 180\,°\mathrm{C}$. On suppose que les parois externes de l'échangeur thermique sont calorifugées, de sorte que les liquides n'échangent du transfert thermique qu'entre eux.



1) Un échangeur thermique fournit-il ou reçoit-il du travail utile au fluide ? En appliquant le premier principe industriel, version « puissance », aux liquides 1 puis 2, déterminer une relation entre les températures d'entrée T_{E1}, T_{E2} et de sortie T_{S1}, T_{S2}.
2) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, déterminer une autre relation entre T_{S1} et T_{S2}.
3) Sous cette hypothèse, calculer alors la température de sortie T_S.

En réalité, les parois de l'échangeur ne sont pas parfaitement calorifugées et chaque liquide perd une puissance thermique $P = 50\,\mathrm{kW}$ dans l'échangeur.

4) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, calculer la nouvelle température de sortie T_S en présence de pertes.